

Números reais, potenciação e radiciação



Acesse a videoaula deste capítulo.

Você já se deu conta da variedade de números que utilizamos no dia a dia? Eles estão presentes, por exemplo, em grande parte das informações que consumimos na internet.

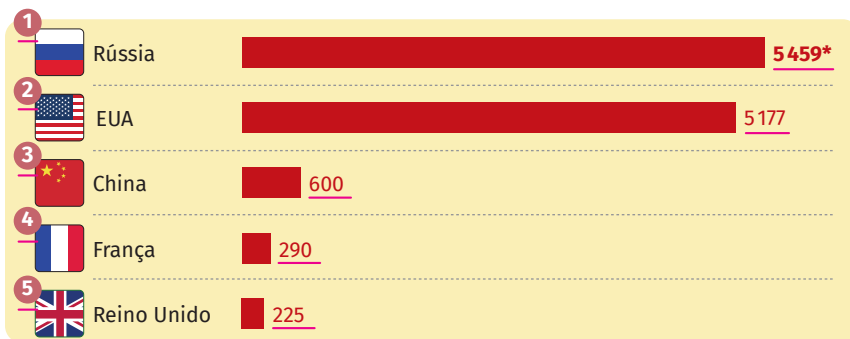
Leia, a seguir, o trecho de uma reportagem sobre o fim do tratado New START, um acordo entre EUA e Rússia, encerrado em 2026, que limitava a quantidade de ogivas nucleares pertencentes a ambos os países. Durante a leitura, atente-se ao uso recorrente dos números para a comunicação, buscando identificar o significado de cada um deles na análise das informações.

Ogiva nuclear é um dispositivo explosivo que utiliza reações físicas para liberar grandes quantidades de energia em um curto espaço de tempo.

Fim do acordo nuclear entre EUA e Rússia

Os EUA e a Rússia têm, juntos, a maior parte do estoque de ogivas nucleares do mundo.

Arsenais dos 5 países com mais ogivas nucleares no mundo



*quantidade de ogivas nucleares, segundo Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri) em janeiro de 2025.

Após o término do tratado New START, expirado em fevereiro de 2026, os países seguem sem um acordo que limite seus estoques, gerando certa instabilidade na política global. Veja, a seguir, os arsenais estimados para ambos os países.



Alcance: 13 mil km
Velocidade: Até 24 mil km/h
No arsenal desde: 1970
Comprimento: 18,2 m
Diâmetro: 1,85 m
Peso de lançamento: 34,5 ton
Peso da ogiva: 3 ogivas de 670 kg cada

Rússia

5459
ogivas
nucleares



Alcance: Entre 10 e 18 mil km
Velocidade: Até 25 mil km/h
No arsenal desde: 2021
Comprimento: 35,3 m
Diâmetro: 3 m
Peso de lançamento: 208 ton
Peso da ogiva: 10 ton

EUA

5177
ogivas
nucleares



Kaym Albertin/Arte g1

G1. Veja países com armas nucleares: infográfico. G1, 5 fev. 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 24 jun. 2026.

» Sublinhe todos os números que você encontrar no texto e identifique dois exemplos de números naturais e dois exemplos de números racionais que não são naturais.

Neste capítulo, você aprofundará seus estudos sobre os conjuntos numéricos e conhecerá dois novos conjuntos: o **conjunto dos números irracionais** e o **conjunto dos números reais**. Também estudará, de forma mais aprofundada, a operação da potenciação, suas propriedades e sua operação inversa, a radiciação.

Conjuntos numéricos

Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que compartilham características em comum. Entre eles, destacam-se o conjunto dos números naturais, o dos inteiros e o dos racionais.

A seguir, veja quais são as principais características que definem cada um desses conjuntos.

Números naturais e números inteiros

O **conjunto dos números naturais** é indicado pelo símbolo $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

Já o **conjunto dos números naturais não nulos** é indicado pelo símbolo $\mathbb{N}^*$, pois convencionou-se o uso do asterisco (*) para indicar a exclusão do número zero de qualquer conjunto numérico.

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, \dots\}$$

Acrescentando os números inteiros negativos ao conjunto dos números naturais, forma-se o **conjunto dos números inteiros**, indicado pelo símbolo $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

Números racionais

O número racional é definido como todo número que pode ser escrito na forma de fração na qual o numerador e o denominador são números inteiros, sendo o denominador diferente de zero.

Em outras palavras, são racionais os números que são razões (quocientes) de dois números inteiros. Simbolicamente, o conjunto dos números racionais, indicado pelo símbolo $\mathbb{Q}$, é representado da seguinte maneira:

$$\mathbb{Q} = \left\{ x \mid x = \frac{a}{b}, \text{ sendo } a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$



DIALOGAR E CONHECER

1. Qual é o menor número natural? E o maior?

O menor número natural é o zero. Não existe maior número natural, pois todo número natural possui um sucessor.

2. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro?

Sim, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro. Por exemplo, o antecessor de 0 é -1, e seu sucessor é 1.

3. Qual é o menor número inteiro? E o maior?

Uma vez que todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor inteiro, não é possível determinar o maior nem o menor número inteiro.

4. Por que, na definição do conjunto dos números racionais, aparece como condição que $b \in \mathbb{Z}^*$?

Tem-se como condição que b deve ser um número inteiro diferente de zero porque não existe divisão por zero.

Transformação de frações racionais em números decimais

Dado um número racional $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$, a representação decimal desse número é obtida dividindo-se a por b $\left(\frac{a}{b} = a : b\right)$.

Veja alguns exemplos:

a) $\frac{5}{2} = 2,5$

$$\begin{array}{r} 5 \quad | 2 \\ -4 \quad 2,5 \\ \hline 10 \\ -10 \\ \hline (0) \end{array}$$

b) $\frac{2}{3} = 0,666\dots$ ou $\frac{2}{3} = 0,6\overline{6}$

$$\begin{array}{r} 20 \quad | 3 \\ -18 \quad 0,666\dots \\ \hline 20 \\ -18 \\ \hline 20 \\ -18 \\ \hline 20 \\ \vdots \end{array}$$

c) $\frac{14}{11} = 1,272727\dots$ ou $\frac{14}{11} = 1,27\overline{27}$

$$\begin{array}{r} 14 \quad | 11 \\ -11 \quad 1,2727\dots \\ \hline 30 \\ -22 \\ \hline 80 \\ -77 \\ \hline 30 \\ -22 \\ \hline 80 \\ -77 \\ \hline 30 \\ \vdots \end{array}$$



Nicole notou que sobraram cinco biscoitos no pote da cozinha. Por ordem de sua mãe, ela terá que dividir esses biscoitos igualmente entre ela e seu irmão. Ao fazer a divisão de 5 por 2, Nicole viu que é possível obter a transformação da fração em número decimal, como visto no exemplo anterior. Assim, cada irmão ficará com 2,5 biscoitos (dois biscoitos e meio).

Como pôde ser observado nos exemplos anteriores, é possível que as frações tenham representações decimais exatas ou não exatas. Na representação decimal não exata, um algarismo ou um grupo de algarismos repete-se periodicamente. Números com essas características são denominados **dízimas periódicas**.

Dízima periódica

Em uma dízima periódica, é utilizada a seguinte nomenclatura.

- **Parte inteira (I)** – Algarismo ou grupo de algarismos que antecede a vírgula.
- **Período (P)** – Algarismo ou grupo de algarismos que se repete indefinidamente na parte decimal (após a vírgula).
- **Parte não periódica (N)** – Algarismo ou grupo de algarismos que aparece logo após a vírgula e que não compõe o período.

NOTA

Uma dízima periódica pode ter ou não a parte não periódica.

Dízimas periódicas simples

São chamadas de dízimas periódicas simples aquelas que não apresentam a parte não periódica (N).

Exemplos:

$$\begin{array}{c} 0,666... \\ \text{I} = 0 \quad \text{P} = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 1,272727... \\ \text{I} = 1 \quad \text{P} = 27 \end{array}$$

Dízimas periódicas compostas

São chamadas de dízimas periódicas compostas aquelas que apresentam a parte não periódica (N).

Exemplos:

$$\begin{array}{c} 1,3888... \\ \text{I} = 1 \quad \text{P} = 8 \\ \quad \quad \text{N} = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 0,10242424... \\ \text{I} = 0 \quad \text{P} = 24 \\ \quad \quad \text{N} = 10 \end{array}$$

Fração geratriz de uma dízima periódica

Toda dízima periódica é um número racional, pois pode ser escrita na forma de fração. Essa fração é chamada de **geratriz da dízima periódica**.

É possível obter a fração geratriz de uma dízima periódica simples utilizando os princípios da igualdade. Observe como se dá a aplicação desse processo a seguir.

Exemplos:

- I. Determine a fração geratriz da dízima periódica simples $0,222...$

Considerando $x = 0,222...$ e multiplicando os dois membros dessa igualdade por 10, tem-se:

$$10x = 2,222...$$

Subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades, chega-se a:

$$\begin{array}{rcl} 10x = 2,222... & & 10x = 2,222... \\ -(x = 0,222...) & \rightarrow & -x = -0,222... \\ \hline 9x = 2 & \rightarrow & x = \frac{2}{9} \end{array} \rightarrow 0,222... = \frac{2}{9}$$

II. Determine a fração geratriz da dízima periódica simples $0,\overline{103}$.

Considerando $x = 0,103103103\dots$, observe que o período dessa dízima (103) possui três algarismos.

1. Inicialmente, multiplicam-se os dois membros da igualdade por 1 000. Assim, tem-se:

$$1\,000x = 103,103103103\dots$$

2. Subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades, chega-se a:

$$\begin{array}{rcl} 1\,000x = 103,103103103\dots & & 1\,000x = 103,103103103\dots \\ -(x = 0,103103103\dots) & \rightarrow & -x = -0,103103103\dots \\ \hline & & 999x = 103 \rightarrow x = \frac{103}{999} \rightarrow 0,103103103\dots = \frac{103}{999} \end{array}$$

ORGANIZE AS IDEIAS

Regra prática

Portanto, para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples (de parte inteira nula), escrevem-se, no numerador da fração, o período e, no denominador, um número formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período.

$$0,222\dots = \frac{2}{9} \quad \leftarrow \text{O numerador corresponde ao período}$$

Período = 2 (apenas um algarismo)

$$0,103103103\dots = \frac{103}{999} \quad \leftarrow \text{O numerador corresponde ao período}$$

Período = 103 (três algarismos)

AGORA É COM VOCÊ!

1. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas simples a seguir. Sempre que possível, simplifique as frações obtidas.

a) $0,777\dots = \frac{7}{9}$

c) $0,\overline{102} = \frac{102}{999} = \frac{34}{333}$

b) $0,151515\dots = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$

d) $0,\overline{2025} = \frac{2025}{9999} = \frac{225}{1111}$

2. Observe, a seguir, como determinar a fração geratriz de uma dízima periódica simples com a parte inteira diferente de zero. Em seguida, resolva os itens propostos.

$$3,121212\dots = 3 + 0,\overline{12} = 3 + \frac{12}{99} = 3 + \frac{4}{33} = \frac{99+4}{33} = \frac{103}{33}$$

a) $1,333\dots = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

b) $4,\overline{132} = 4 + \frac{132}{999} = 4 + \frac{44}{333} = \frac{1376}{333}$

Para obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta, também é possível utilizar os princípios da igualdade. Observe como se dá a aplicação desse processo a seguir.

Exemplo:

- I. Determine a fração geratriz da dízima periódica composta $0,1434343\ldots$

$0,1\overline{43}4343\ldots$

$P = 43$
 $N = 1$

Essa dízima periódica apresenta uma parte decimal não periódica (**1**) e um período com dois algarismos (**43**).

1. Inicialmente, transforma-se a parte decimal não periódica em parte inteira. Para isso, multiplicam-se os dois membros da igualdade $x = 0,1434343\ldots$ por 10, obtendo-se:

$$10x = 1,434343\ldots$$

2. Em seguida, multiplicam-se os dois membros da igualdade anterior por 100, obtendo-se:

$$1\,000x = 143,434343\ldots$$

3. Por fim, subtraindo, membro a membro, os termos dessas igualdades chega-se a:

$$\begin{array}{r} 1\,000x = 143,434343\ldots \\ - (10x = 1,434343\ldots) \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1\,000x = 143,434343\ldots \\ - 10x = -1,434343\ldots \\ \hline 990x = 142 \\ x = \frac{142}{990} \end{array} \rightarrow 0,1434343\ldots = \frac{142}{990} = \frac{71}{495}$$



ORGANIZE AS IDEIAS

Regra prática

Para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta (de parte inteira nula), escreve-se, no numerador da fração, o número formado pela parte decimal não periódica seguido do período, menos o número formado pela parte decimal não periódica. No denominador, escreve-se um número formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período seguido de tantos zeros quantos forem os algarismos da parte decimal não periódica.

$0,1434343\ldots = \frac{142}{990}$

O numerador corresponde a $143 - 1 = 142$

Período = 43 (dois algarismos)
Parte decimal não periódica = 1 (um algarismo)

$0,34222\ldots = \frac{342 - 34}{900} = \frac{308}{900} = \frac{77}{225}$

Período = 2 (um algarismo)
Parte decimal não periódica = 34 (dois algarismos)

AGORA É COM VOCÊ!

1. Determine a fração geratriz das seguintes dízimas periódicas compostas. Sempre que possível, simplifique as frações obtidas.

a) $0,6888\ldots = \frac{68 - 6}{90} = \frac{62}{90} = \frac{31}{45}$

b) $0,23666\ldots = \frac{236 - 23}{900} = \frac{213}{900} = \frac{71}{300}$

c) $2,05\overline{17} = 2 + \frac{0517 - 05}{9\,900} = 2 + \frac{512}{9\,900} = 2 + \frac{128}{2\,475} = \frac{5\,078}{2\,475}$

Subconjuntos dos números racionais

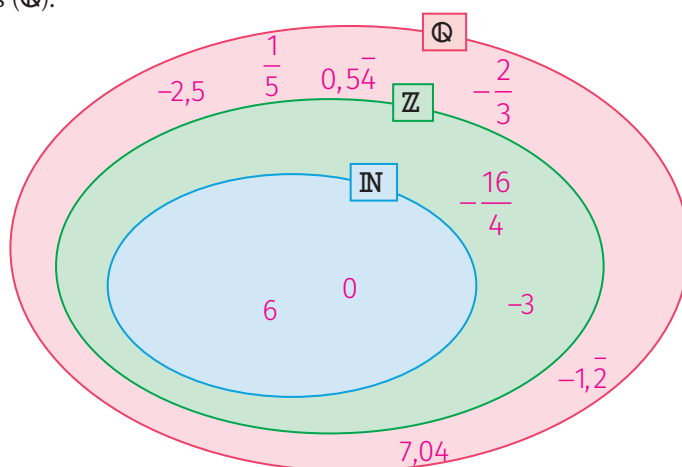
Além dos números naturais ($\mathbb{N}$) e dos números inteiros ($\mathbb{Z}$), também são subconjuntos especiais dos números racionais ($\mathbb{Q}$) os conjuntos dos:

- números racionais não nulos: $\mathbb{Q}^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \neq 0\}$;
- números racionais não negativos: $\mathbb{Q}_+ = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \geq 0\}$;
- números racionais positivos: $\mathbb{Q}_+^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$;
- números racionais não positivos: $\mathbb{Q}_- = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 0\}$;
- números racionais negativos: $\mathbb{Q}_-^* = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < 0\}$.

Representação dos números racionais em diagrama

Os números racionais podem ser escritos na forma inteira, na forma decimal (decimal exato ou dízima periódica) ou na forma fracionária com numerador e denominador inteiros, sendo o denominador diferente de zero.

A representação desses números em diagrama permite visualizar as relações entre os conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. No diagrama a seguir, a região azul representa o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$); as regiões azul e verde, juntas, representam o conjunto dos números inteiros ($\mathbb{Z}$); e as regiões azul, verde e rosa, juntas, representam o conjunto dos números racionais ($\mathbb{Q}$).



1. Escreva os números a seguir na região adequada do diagrama anterior. **Respostas no diagrama.**

$-\frac{16}{4}$	-3	-2,5	$-\frac{2}{3}$	$-1,\bar{2}$	0	$\frac{1}{5}$	$0,5\bar{4}$	$\frac{15}{3}$	7,04	6
-----------------	----	------	----------------	--------------	---	---------------	--------------	----------------	------	---

2. Complete as sentenças com o símbolo $\in$ (pertence) ou $\notin$ (não pertence), indicando se o número faz parte ou não do conjunto numérico indicado.

a) $-1,2 \notin \mathbb{Q}_+$

d) $-\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}^*$

g) $1,324\bar{1} \in \mathbb{Q}_+$

b) $0 \in \mathbb{Q}_+$

e) $0,1 \notin \mathbb{Q}^*$

h) $\frac{3}{8} \notin \mathbb{Q}^*$

c) $0 \notin \mathbb{Q}_+^*$

f) $-0,8 \in \mathbb{Q}_-^*$

i) $0 \notin \mathbb{Q}^*$

3. Resolva as expressões a seguir e registre os resultados na forma fracionária e na forma decimal.

a) $2 - 0,2 - 0,2 - \frac{1}{2}$

$$\frac{2}{1} - \frac{2}{10} - \frac{2}{9} - \frac{1}{2} = \frac{180}{90} - \frac{18}{90} - \frac{20}{90} - \frac{45}{90} = \frac{97}{90} = 1,077...$$

c) $\left(2 + \frac{3}{5}\right) - \left(2 - \frac{3}{5}\right)$

$$\frac{13}{5} - \frac{7}{5} = \frac{6}{5} = 1,2$$

b) $\left(\frac{1}{3} + 0,333...\right) \cdot \left(0,3 \cdot \frac{5}{6}\right)$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} = 0,1666...$$

d) $\left(2 \cdot \frac{3}{5}\right) - \left(2 : \frac{3}{5}\right)$

$$\frac{6}{5} - \frac{10}{3} = \frac{18 - 50}{15} = -\frac{32}{15} = -2,1333...$$

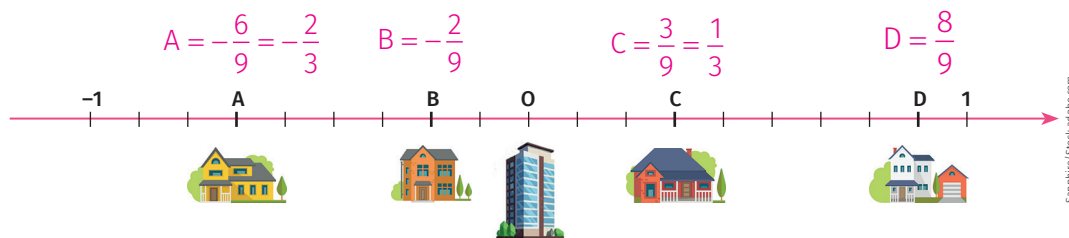
Representação dos números racionais na reta numérica

Os números racionais podem ser representados em uma reta. Para isso, têm-se:

- um ponto O, denominado **origem**, associado ao número **zero**;
- um **sentido positivo**, indicado pela seta;
- uma **unidade de medida**.



1. A reta numérica a seguir representa a avenida principal de uma cidade. Na reta, o ponto de referência O localiza um prédio comercial, e os pontos A, B, C e D indicam, cada um, a posição de uma casa. Sabendo que a distância entre dois inteiros consecutivos é sempre a mesma, determine a fração que representa a posição de cada casa.



2. Desenhe uma reta numérica e represente nela os seguintes números racionais.

